

君正®

Kiva 参数配置说明

Date: 2022-12



北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Copyright © 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co. Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Ingenic Semiconductor Co. Ltd.

Trademarks and Permissions



、Ingenic and Ingenic icons are trademarks of Ingenic Semiconductor Co.Ltd.
All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Disclaimer

All the deliverables and data in this folder serve only as a reference for customer development. Please read through this disclaimer carefully before you use the deliverables and data in this folder. You may use the deliverables in this folder or not. However, by using the deliverables and data in this folder, you agree to accept all the content in this disclaimer unconditional and irrevocable. If you do not find the content in this disclaimer reasonable, you shall not use the deliverables and data in this folder.

The deliverables and data in this folder are provided "AS IS" without representations, guarantees or warranties of any kind (either express or implied). To the maximum extent permitted by law, Ingenic Semiconductor Co., Ltd (Ingenic) provides the deliverables and data in this folder without implied representations, guarantees or warranties, including but not limited to implied representations, guarantees and warranties of merchantability, non-infringement, or fitness for a particular purpose. Deviation of the data provided in this folder may exist under different test environments.

Ingenic takes no liability or legal responsibility for any design and development error, incident, negligence, infringement, and loss (including but not limited to any direct, indirect, consequential, or incidental loss) caused by the use of data in this folder. Users shall be responsible for all risks and consequences caused by the use of data in this folder.

北京君正集成电路股份有限公司

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦

电话：**(86-10)56345000**

传真：**(86-10)56345001**

Http: //www.ingenic.c

前言

概述

本文档主要介绍 kiva 方案软件开发 UVC 参数配置说明。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Kiva-T41	V1.2.0

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

日期	版本	修订章节
2022-12	1.0	第一次正式版本发布
2023-4	1.2	添加 mult alt settings 配置参数（mps_num/mps_list）

目录

1 UVC 重要数配置.....	1
1.1 设备信息.....	1
1.2 IMP 配置.....	1
1.3 功能配置.....	1
1.4 UVC PU/CT/XU 通道属性配置.....	1
2 UVC 属性配置建议.....	1

1 UVC 重要参数配置

Kiva 方案参数，主要是介绍 uvc.config 配置，配置主要包含以下几个部分：

- 设备信息
- IMP 平台配置
- 音频控制
- 视频控制
- UVC 属性控制
- 其他功能控制

1.1 设备信息

设备信息主要是包含，pid/vid 厂商信息以及产品序列号等，旨在提供用户自定义 usb 设备信息。同时包含 adb 调试功能开启与关闭。

表 1-1 设备信息配置

属性	字段	数据类型	描述
设备信息	vendor_id	hex	厂商编号 eg. 0xA108
	product_id	hex	产品编号 eg.0x2240
	device_bcd	hex	设备出厂编号 eg.0x0090, 代表 V0.9.0 与 sdk 版本一致
	serial_lab	string	设备序列号
	product_lab	string	产品字符串
	manufact_lab	string	厂商字符串
	adb_en	int	adb 功能使能

1.2 IMP 配置

1.2.1 Sensor 配置

Sensor 配置，主要是配置 sensor 名字、i2c 地址、sensor setting、输出帧率、宽高以及是否翻转。

表 1-2 sensor 配置

属性		字段	数据类型	描述
Sensor 配置	主摄	sensor_name	string	sensor 名称
		i2c_addr	hex	sensor 的 i2c 地址
		default_boot	int	sensor 的 default_boot
		sensor_fps	int	输出帧率
		sensor_width	int	sensor 宽
		sensor_height	int	sensor 高
		hvflip	int	镜像翻转模式： 0: 不镜像不翻转 1: 镜像 2: 翻转 3: 镜像翻转
	次摄 (T40)	sensor2_name	string	sensor 名称
		sensor2_i2c_addr	hex	sensor 的 i2c 地址
		sensor2_default_boot	int	sensor 的 default_boot
		sensor2_fps	int	输出帧率
		sensor2_width	int	sensor 宽
		sensor2_height	int	sensor 高
		sensor2_hvflip	int	镜像翻转模式： 0: 不镜像不翻转 1: 镜像 2: 翻转 3: 镜像翻转

注释：双摄仅 T40 平台支持

1.2.2 编码控制

表 1-3 编码参数配置

属性	字段	数据类型	描述
编码配置	rcmode	int	h264 编码格式： 0: FIXQP 1: CBR（默认） 2: VBR 4: CAPPED_VBR 8: CAPPED_QUALITY
	bitrate	int	目标码率：仅限 H264
	qp_value	int	编码参数：仅限 jpeg jpeg: 值越大编码效果越好，码率越大
	qp_reform	int	jpeg 动态 qp 配置（T41） 0: 失能（默认） 1: 使能
	gop	int	编码参数
	bcsch_en	int	bcsch 对比度调节开关(T40) 0: 失能（默认） 1: 使能
	bcsch_low	int	对比度调节下限（T40） 默认 15
	bcsch_high	int	对比度调节上限（T40） 默认 235
	ivdc_mode	int	IVDC 直通设置开关 T41 才有直通模式，设置为 1 默认设为 0
	ivdc_pegv	int	IVDC 直通编码器设置 默认设为 0

编码参数默认只有一套，不区分主摄和次摄

1.3 功能配置

1.3.1 视频配置

视频配置包括，摄像头名字、出流灯、视频格式支持、UVC 帧率支持。

uvc 最大支持 5 种视频格式：MJPG/YUYV/H264/H265/NV12。具体支持多大规格依赖于芯片性能。

支持分辨率动态配置。

支持 UVC 多帧率配置。最大支持 4 种帧率。

表 1-4 视频参数配置

属性		字段	数据类型	描述
Sensor 配置	主路	video_name	string	视频设备名称
		led_en	int	视频流灯控使能
		led_gpio	int	gpio
		led_level	int	gpio 的电平状态
		stillcap_en	int	静态抓图使能
		mc	int	每一微帧的包数
		mps	int	最大包长
		mps_num	int	mult alt settings 支持的最大包长个数 默认支持 3 种
		mps_list	int	mult alt settings 最大包长列表，用 / 分隔，从大到小排列， 默认配置：3072/2048/1024
		h264_en	int	h264 输出格式 0: 关闭， 1~5 : 格式索引。 默认开启
		h265_en	int	h265 输出格式 0: 关闭， 1~5 : 格式索引。 默认关闭
		mjpeg_en	int	mjpeg 输出格式 0: 关闭， 1~5 : 格式索引。 默认开启
		nv12_en	int	nv12 输出格式 0: 关闭， 1~5 : 格式索引。 默认关闭
		yuyv_en	int	yuyv 输出格式 0: 关闭， 1~5 : 格式索引。 默认开启
		fps_num	int	uvc 支持的帧率数量，与 fps_list 配合使用
		fps_list	string	uvc 支持的帧率列表 用 / 分隔，从大到小排列， 如：60/30/25

		nframes	int	uvc 支持的分辨率数量
		{width, height}	string	支持的分辨率列表
		...		
	次路	facezoom_en	int	Autoframing 使能
		video2_name	string	视频设备名称
		video2_mc	int	每一微帧的包数
		video2_mps	int	最大包长
		video2_mps_num	int	mult alt settings 支持的最大包长个数 默认支持 3 种
		video2_mps_list	int	mult alt settings 最大包长列表, 用 / 分隔, 从大到小排列, 默认配置: 3072/2048/1024
		video2_stillcap_en	int	静态抓图使能
		video2_h264_en	int	h264 输出格式 0: 关闭 1~5 : 格式索引。默认开启
		video2_h265_en	int	h265 输出格式 0: 关闭, 1~5 : 格式索引。 默认关闭
		video2_mjpeg_en	int	mjpeg 输出格式 0: 关闭, 1~5 : 格式索引。 默认开启
		video2_nv12_en	int	nv12 输出格式 0: 关闭, 1~5 : 格式索引。 默认关闭
		video2_yuyv_en	int	yuyv 输出格式 0: 关闭, 1~5 : 格式索引。 默认开启
		video2_fps_num	int	uvc 支持的帧率数量
		video2_fps_list	int	uvc 支持的帧率列表 用 / 分隔, 从大到小排列, 如: 60/30/25
		video2_nframes	string	uvc 支持的分辨率数量
		{width, height}	string	支持的分辨率列表

1.3.2 音频设置

音频配置参数如下:

表 1-5 音频参数配置

属性	字段	数据类型	描述
音频配置	amic_en	int	模拟麦使能 0: 失能 1: 使能（默认）
	amic_name	int	麦克风设备名称
	amic_samplerate	int	采样率 T31,T40,T41: 8K、16K、44.1K、48K、96K
	amic_bitwidth	int	采样精度
	amic_soundmode	int	声道 T31:单声道 T40:双声道 T41:单声道
	amic_volume	int	音量(0~100)
	dmic_en	int	数字麦使能 0: 失能 1: 使能（默认）
	dmic_name	int	麦克风设备名称
	dmic_samplerate	int	采样率 T31,T40:8K、16K T41:8K、16K、48K
	dmic_bitwidth	int	采样精度
	dmic_soundmode	int	声道 T31,T40,T41:4
	dmic_volume	int	音量(0~100)
	spk_name	int	麦克风设备名称
	spk_samplerate	int	采样率 T31,T40,T41: 8K / 16K / 24K / 32K / 44.1K / 48K / 96K
	spk_bitwidth	int	采样精度
	spk_soundmode	int	声道 T31,T40,T41:单声道
	spk_volume	int	音量

1.3.3 AF 参数配置

AF 参数配置如下：

表 1-6 AF 参数配置

属性	字段	数据类型	描述
----	----	------	----

AF 配置	af_on_off	int	af 功能开关 0: on 1: off
	motor_pixel	int	权重范围 200: 2 百万 400: 4 百万
	motor_step	int	马达移动步长
	motor_sleep	int	马达移动等待时间 单位: 微秒
	motor_step_max	int	马达行程最大值
	motor_step_min	int	马达行程最小值
	focus_trigger_value	int	对焦触发阈值

1.4 UVC PU/CT/XU 通道属性配置

本章节主要是配置 UVC 协议的 PU 单元、EU 单元、以及 XU 单元属性。

- 支持 PU 属性设置
- 支持 CT 属性设置
- 支持 EU 属性和 guid 配置
- 默认支持两路 UVC, 每个 UVC 支持一个 XU 配置

表 1-7 UVC 属性配置

属性	字段	数据类型	描述
UVC1 PU/CT/EU 配置	ct_controls	hex	uvc ct 属性控制 d0/d1/d2 默认值: 0x2a,0x02,0x02
	pu_controls	hex	uvc ct 属性控制 d0/d1/d2 默认值: 0x1f,0x05
	eu_en	int	使能 UVC 扩展单元 0: 失能 1: 使能 (默认值)
	en_num	int	支持几个扩展单元通道 默认 1 个 (0~24)
	eu_controls	hex	xu 属性通道开启 d0/d1/d2 默认值: 0x00,0x10,0x00
	eu_guid	hex	扩展单元 guid 配置 {62E4AB38-766E-4B54-A845-BA593AB3C0A5}

			0x38,0xAB,0xE4,0x62,0x6E,0x76,0x54,0x4B,0xA8,0x45,0xBA,0x59,0x3A,0xB3,0xC0,0xA5
UVC2 PU/CT/EU 配置	ct2_controls	hex	uvc ct 属性控制 d0/d1/d2 默认值: 0x2a,0x02,0x02
	eu2_controls	hex	uvc ct 属性控制 d0/d1/d2 默认值: 0x1f,0x05
	eu2_en	int	使能 UVC 扩展单元 0: 失能 1: 使能 (默认值)
	en2_num	int	支持几个扩展单元通道 默认 1 个 (0~24)
	eu2_controls	hex	xu 属性通道开启 d0/d1/d2 默认值: 0x00,0x10,0x00
	eu2_guid	hex	扩展单元 guid 配置 {62E4AB38-766E-4B54-A845-BA593AB3C0A5} 0x38,0xAB,0xE4,0x62,0x6E,0x76,0x54,0x4B,0xA8,0x45,0xBA,0x59,0x3A,0xB3,0xC0,0xA5

注释: uvc 的 pu /ct /eu 属性见 uvc 标准协议

2 UVC 图像参数配置建议

2.1 UVC 图像配置建议

表 2-1 UVC 属性配置建议

属性	字段	数据类型	描述
处理单元	backlight	int	背光补偿非必要不开
	brightness	int	亮度
	contrast	int	对比度
	gain	int	增益, 不支持
	powerline_freq	int	0: 自动 1: 50Hz 2: 60Hz
	hue	int	色调, 非必要不开
	saturation	int	饱和度
	sharpness	int	锐度
	gamma	int	gama 配置, 非必要不支持
	white_balance	int	白平衡温度, 非必要不开
	white_balance_auto	int	白平衡温度自动, 非必要不开
相机单元	auto_exposure_mode	int	自动曝光模式设置
	exposure_time	int	自动曝光时间
	focus_auto	int	支持自动对焦
	focus	int	手动对焦值
	zoom	int	zoom 倍数

注释：图像配置严重影响感观体验，建议非必要不要自行调试。同时各属性默认参数要和图像部门最后调的效果校准一下。避免参数设置不同步。